

CryptoSafe Manager

Итоговая интеграция и выпуск · Sprint 8

Локальный менеджер паролей с шифрованием, GUI и защищённым буфером

Python 3.12 · AES-256-GCM · Argon2id · SQLite · CustomTkinter

Репозиторий: github.com/xenon54v/crysafe-manager

Команда проекта: xenon54v

Архитектура и криптография

Зависимости направлены от интерфейса к ядру и данным

Компоненты



Криптографический стек

- 1 Argon2id**
проверка мастер-пароля
- 2 PBKDF2-HMAC-SHA256**
32-байтовый ключ шифрования
- 3 HKDF-SHA256**
разделение ключей по назначению
- 4 AES-256-GCM**
уникальный nonce на каждую операцию
- 5 Ed25519 + SHA-256**
подписи и хеш-цепочка аудита

03 Ключевые задачи реализации

Три места, где безопасность влияла на архитектуру

01 Защищённый буфер

Платформенные адаптеры и монотонный таймер очищают секрет без удаления нового содержимого другого приложения.

02 Безопасный импорт и экспорт

Предварительная проверка пакета, AES-GCM и транзакции предотвращают частичную запись и незаметную подмену.

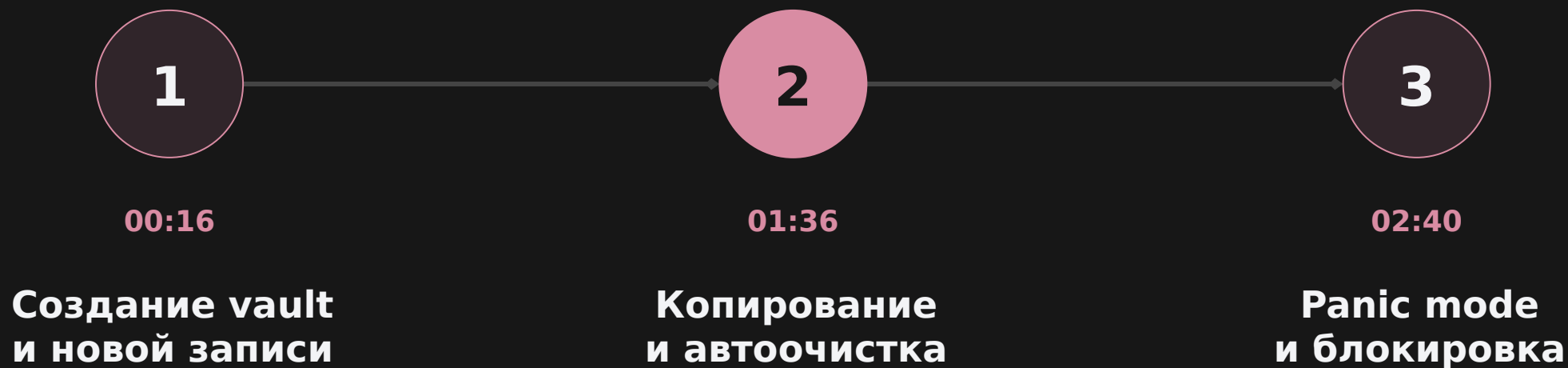
03 Побочные каналы и память

Фиксированное сравнение, полный проход поиска, mlock/VirtualLock и явное стирание уменьшают утечки.

04

Сценарий демонстрации

Три заранее записанных фрагмента вместо рискованного live demo



Полное видео: 03:12 · [docs/CryptoSafe_Manager_Demo.mp4](#)

Тестирование и проверка

pytest, pytest-cov и воспроизводимый HTML-отчёт

203

теста

80,4%

покрытие core + database

27,9 с

полный прогон

- Криптография, CRUD, буфер, импорт и экспорт
- Подмена аудита, конкурентность и 10 000 событий
- Циклические импорты, TODO/FIXME и packaged health check

```
encrypted = service.encrypt_entry(
    entry, keys
)
decrypted = service.decrypt_entry(
    encrypted, keys
)

assert decrypted["password"] == \
    entry["password"]
assert entry["password"].encode() \
    not in encrypted
```

Фрагмент проверки AES-GCM round-trip

Что показал проект

- Прикладная криптография требует строгого жизненного цикла ключей и ошибок
- GUI должен блокировать и очищать данные на каждом пути завершения
- Безопасность памяти и удобство приходится проверять вместе

Следующие версии

- Браузерное автозаполнение с локальным подтверждением
- TOTP и аппаратные ключи второго фактора
- Зашифрованная синхронизация доверенных устройств
- Подписанные установщики и полный GUI CI на трёх ОС

github.com/xenon54v/crysafe-manager